$$R_\infty = \lim_{N\to\infty} R_N = R_0 \lim_{N\to\infty} \frac{q_N}{p_N - 1} = R_0 \lim_{N\to\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\lambda^N + \lambda^{-N}\right)}{\frac{1}{2}\left(\lambda^N - \lambda^{-N}\right) - 1} = \frac{R_0}{\sqrt{3}}. \quad (30)$$

2.11 **[1.5 점]** 수치로 계산하면

$$\frac{R_\infty}{R_0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577. \quad (31)$$

이제 앞의 표에 제시한 여러 경우에 대해 근삿값의 상대 오차를 계산한다.
다음 매개변수 값은 표 2에 제시되어 있다.

표 3.

N	R_N	$\frac{R_N}{R_0}$	$\varepsilon = \frac{R_\infty - R_N}{R_N}$
1	R_0	1.000	-0.423
2	$\frac{2}{3}R_0$	0.667	-0.134
3	$\frac{3}{4}R_0$	0.750	-0.038
4	$\frac{7}{12}R_0$	0.583	-0.010
5	$\frac{11}{19}R_0$	0.579	<-0.004

이미 $N = 4$일 때 상대 오차는 1%이다. 따라서 이 문제에서는 넷이 무한과 같다!

$$\infty \approx 4. \quad (32)$$

	평가 항목	배점	
1.1	식 (1) $x_k = A\lambda^k$	0.2	**0.2**
1.2	식 (3) $\begin{aligned} p_k &= 2p_{k-1} + 3q_{k-1} \\ q_k &= p_{k-1} + 2q_{k-1} \end{aligned}$	0.2	**0.4**
	식 (5) $\begin{aligned} p_{k-1} &= 2p_k - 3q_k \\ q_{k-1} &= 2q_k - p_k \end{aligned}$	0.2	
1.3	올바른 초기값 $p_0 = 1,\quad q_0 = 0$	0.2	**0.7**
	표 1의 올바른 수치 표 1.	0.5	

k	p_k	q_k
0	1	0
1	2	1
2	7	4
3	26	15
4	97	56
5	362	209

1.4	식 (7) $\lambda^{-k} = p_k - q_k\sqrt{3}$	0.2	**0.2**